

Universidad del Desarrollo
Facultad de Ingeniería

Guía semana 5
Cálculo Integral
Primer semestre de 2026

1. Se sabe que $\int_0^1 \frac{\ln(x+1)}{x^2+1} dx = \frac{\pi}{8} \ln(2)$. Determine el valor de

$$I = \int_0^1 \frac{\arctan(x)}{x+1} dx.$$

2. Sea f una función con segunda derivada continua. Calcule el valor de $\int_0^2 x f''(x) dx$, sabiendo que $f(0) = 1$, $f(2) = 3$ y $f'(2) = 5$.
3. Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua. Se define el valor promedio de la función f como

$$AV(f) = \frac{\int_a^b f(x) dx}{b-a}$$

Muestre que si $AV(f) = 0$, la función debe tener una raíz en $[a, b]$.

4. Calcule el valor del área de la región acotada por las curvas $y = \sqrt{4-x}$, $y = \sqrt{4-4x}$, $y = 0$.
5. Calcule el valor del área de la región del primer cuadrante acotada por las curvas $y = 0$, $y = \frac{x}{2}$ y la hipérbola $x^2 - y^2 = 1$.
6. Determine el área acotada por las curvas $8y = x^3$, $8y = 2x^3 + x^2 - 2x$.